

3.1

Petr Váňa

$$a \Rightarrow b$$

pro každý prvek matice G_2 platí: $i, j \in \{1, \dots, n\}$:

$$\begin{aligned} \langle u_i, u_j \rangle &= \langle Qu_i, Qu_j \rangle = (Qu_i)^T \cdot Qu_j = u_i^T (Q^T Q) u_j \\ &= u_i^T \cdot u_j = \langle u_i, u_j \rangle \end{aligned}$$

Q je ortog.

$$b \Rightarrow a$$

$$U = (u_1 | u_2 | \dots | u_n), \quad V = (v_1 | v_2 | \dots | v_n)$$

chci zjistit jestli jestli Q je ortog. $Qu_i = v_i, \forall i \in \{1, \dots, n\} \Leftrightarrow QU = V$

$\Rightarrow Q = VU^{-1}$ (matice U^{-1} sřejmě existuje sloupce jsou prvky báze tedy LN
tedy U je regulární a invertovatelná)

$$Q^T Q \stackrel{?}{=} I_n$$

$$\begin{aligned} Q^T Q &= (VU^{-1})^T (VU^{-1}) = (U^{-1})^T \cdot V^T V U^{-1} = \left| \begin{array}{l} n \text{ podmínky} \\ G_1 = G_2 \Leftrightarrow U^T U = V^T V \end{array} \right| = \\ &= U^{-1} U^T U U^{-1} = (U \cdot U^{-1})^T \cdot (U \cdot U^{-1}) = I_n \quad \text{tedy } Q \text{ je ortog.} \end{aligned}$$